מקלט – RX

מטרת המודל הוא לקלוט פקטות ולהוציא את המידע שהן מכילות.

דיאגרמת בלוק



- הסיגנלים עם הממשקים העבים יותר מכילים כמה ביטים ולא רק אחד (באס).

פרמטרים

פרמטר	ערך דיפולטיבי	הערות
INPUT_DATA_WIDTH	4	רוחב הבאס של המידע הנכנס
LOCK_THRESHOLD_DATA_WIDTH	16	רוחב הבאס של ה-threshold
OUTPUT_DATA_WIDTH	32	רוחב הבאס של המידע היוצא
CONTROL_DATA_WIDTH	16	רוחב הבאס של ה-control

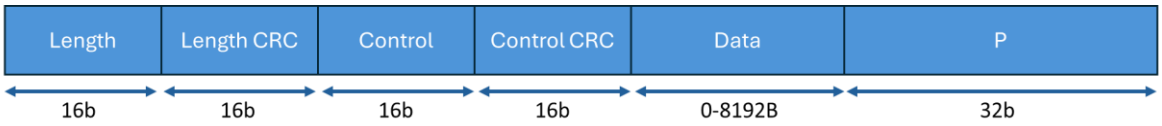
כניסות ויציאות

ממשק	I/O	רוחב באס בביטים	הערות
input_data	input	INPUT_DATA_WIDTH	הבאס מכיל את הפקטות שנכנסות למקלט
input_valid	input	1	ביט האומר שהמידע הנכנס הוא ואלידי
lock_valid_threshold	input	LOCK_THRESHOLD_DATA_WIDTH	מגדיר כמה הודעות ואלידיות צריכות להגיע ברצף על מנת לקבוע את הפאזה של המידע הנכנס
output_data	output	OUTPUT_DATA_WIDTH	הבאס מכיל את המידע שיוצא מהמודל
output_valid	output	1	ביט האומר שהמידע היוצא הוא ואלידי
control_out	output	CONTROL_DATA_WIDTH	הבאס מכיל את ה-control היוצא מהמודל
control_valid	output	1	ביט האומר שה-control הוא ואלידי
parity_valid	output	1	ביט האומר שה-parity של המידע הוא תקין

parity_not_valid	output	1	ביט האומר שה-parity של המידע הוא לא תקין

פעולת המודל

המודל מקבל פקטות עם המבנה הבא:



המודל מוציא את ה-Data וה-Control של כל הודעה.

הביט הראשון של הפקטה לא יהיה בהכרח הביט הראשון בממשק input_data (הוא יכול להתחיל בתחילת המילה, באמצע שלה או בסופה). בעלייה של המודל הוא מחפש באיזה ביט ההודעה מתחילה, ברגע שהוא מוצא את הביט הזה (שנקרא לו הפאזה) הוא ישאר עם אותו פאזה עבור כל ההודעות מכן והלאה.

הוא מוצא את הפאזה בצורה הבאה: הוא מחשב בהודעה הראשונה שהוא מקבל את כל האופציות ל-CRC על length. כלומר, הוא כל פעם קורא את ה-32 ביטים הראשונים של ההודעה מביט אחר בתוך המילה (שזה INPUT_DATA_WIDTH אפשרויות). אז על ה-16 ביטים הראשונים שהם ה-length הוא מחשב את ה-CRC ומשווה אותם ל-CRC שכתוב בהודעה (ה-16 ביטים האחרים). ברגע שהוא מצא CRC שתואם לשדה Length CRC אז הוא מבין שהוא מצא את הפאזה של ההודעה.

הוא ימשיך לחפש פאזה של הודעות עד שיקבל את אותה פאזה רצוף עבור lock_valid_threshold הודעות ברצף (כזכור lock_valid_threshold הוא אחד ממשקי הכניסה). ברגע שקיבל את המספר הזה של הודעות הוא נועל את הפאזה והוא לא יעשה את החיפוש הזה שוב. כל ההודעות שמגיעות עד שהפאזה ננעל נופלות.

לאחר שהמודל מצא פאזה, הוא יכול לקבל הודעות עם טעות של ביט אחד בין ה-Length CRC ל-Length או טעות של ביט אחד בין ה-Control CRC ל-Control. אם יקבל אחת מהטעויות הוא יתקן את המידע ואז יוציא אותו.

בנוסף, המודל בודק את ה-parity של ההודעה ומעלה אינדיקציה האם היא נכונה או לא. ה-parity הוא XOR בין כל הבלוקים של ההודעה (כאשר בלוק נחשב 32 ביטים).

נקודות נוספות:

- הערך של length יהיה גודל ה-data ועוד גודל ה-Control + Control_CRC (כלומר Length = Data_Length + 4).
- הLENGTH ערכו בבתים.
- במידה והערך של control הוא 0, לא יוצא ה-control החוצה.
- אורך ה-data חייב להתחלק ב-32 ביט.
- lock_valid_threshold לא משנה את ערכו מעליית הצ'יפ עד ל-reset.

קצב

המודל יעמוד ב-1Gbps של מידע נכנס עם קצב שעון של 1GHz.

מקלט – RX

מטרת המודל הוא לקלוט פקטות ולהוציא את המידע שהן מכילות.

דיאגרמת בלוק



- הסיגנלים עם הממשקים העבים יותר מכילים כמה ביטים ולא רק אחד (באס).

פרמטרים

פרמטר	ערך דיפולטיבי	הערות
INPUT_DATA_WIDTH	4	רוחב הבאס של המידע הנכנס
LOCK_THRESHOLD_DATA_WIDTH	16	רוחב הבאס של ה-threshold
OUTPUT_DATA_WIDTH	32	רוחב הבאס של המידע היוצא
CONTROL_DATA_WIDTH	16	רוחב הבאס של ה-control

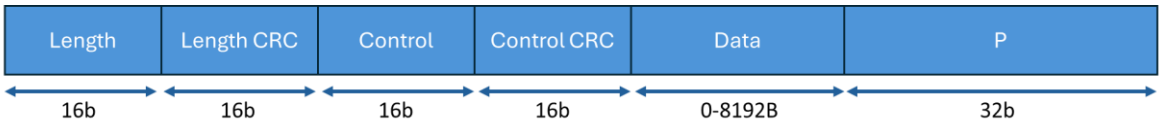
כניסות ויציאות

ממשק	I/O	רוחב באס בביטים	הערות
input_data	input	INPUT_DATA_WIDTH	הבאס מכיל את הפקטות שנכנסות למקלט
input_valid	input	1	ביט האומר שהמידע הנכנס הוא ואלידי
lock_valid_threshold	input	LOCK_THRESHOLD_DATA_WIDTH	מגדיר כמה הודעות ואלידיות צריכות להגיע ברצף על מנת לקבוע את הפאזה של המידע הנכנס
output_data	output	OUTPUT_DATA_WIDTH	הבאס מכיל את המידע שיוצא מהמודל
output_valid	output	1	ביט האומר שהמידע היוצא הוא ואלידי
control_out	output	CONTROL_DATA_WIDTH	הבאס מכיל את ה-control היוצא מהמודל
control_valid	output	1	ביט האומר שה-control הוא ואלידי
parity_valid	output	1	ביט האומר שה-parity של המידע הוא תקין

parity_not_valid	output	1	ביט האומר שה-parity של המידע הוא לא תקין

פעולת המודל

המודל מקבל פקטות עם המבנה הבא:



המודל מוציא את ה-Data וה-Control של כל הודעה.

הביט הראשון של הפקטה לא יהיה בהכרח הביט הראשון בממשק input_data (הוא יכול להתחיל בתחילת המילה, באמצע שלה או בסופה). בעלייה של המודל הוא מחפש באיזה ביט ההודעה מתחילה, ברגע שהוא מוצא את הביט הזה (שנקרא לו הפאזה) הוא ישאר עם אותו פאזה עבור כל ההודעות מכן והלאה.

הוא מוצא את הפאזה בצורה הבאה: הוא מחשב בהודעה הראשונה שהוא מקבל את כל האופציות ל-CRC על length. כלומר, הוא כל פעם קורא את ה-32 ביטים הראשונים של ההודעה מביט אחר בתוך המילה (שזה INPUT_DATA_WIDTH אפשרויות). אז על ה-16 ביטים הראשונים שהם ה-length הוא מחשב את ה-CRC ומשווה אותם ל-CRC שכתוב בהודעה (ה-16 ביטים האחרים). ברגע שהוא מצא CRC שתואם לשדה Length CRC אז הוא מבין שהוא מצא את הפאזה של ההודעה.

הוא ימשיך לחפש פאזה של הודעות עד שיקבל את אותה פאזה רצוף עבור lock_valid_threshold הודעות ברצף (כזכור lock_valid_threshold הוא אחד ממשקי הכניסה). ברגע שקיבל את המספר הזה של הודעות הוא נועל את הפאזה והוא לא יעשה את החיפוש הזה שוב. כל ההודעות שמגיעות עד שהפאזה ננעל נופלות.

לאחר שהמודל מצא פאזה, הוא יכול לקבל הודעות עם טעות של ביט אחד בין ה-Length CRC ל-Length או טעות של ביט אחד בין ה-Control CRC ל-Control. אם יקבל אחת מהטעויות הוא יתקן את המידע ואז יוציא אותו.

בנוסף, המודל בודק את ה-parity של ההודעה ומעלה אינדיקציה האם היא נכונה או לא. ה-parity הוא XOR בין כל הבלוקים של ההודעה (כאשר בלוק נחשב 32 ביטים).

נקודות נוספות:

- הערך של length יהיה גודל ה-data ועוד גודל ה-Control + Control_CRC (כלומר Length = Data_Length + 4).
- הLENGTH ערכו בבתים.
- במידה והערך של control הוא 0, לא יוצא ה-control החוצה.
- אורך ה-data חייב להתחלק ב-32 ביט.
- lock_valid_threshold לא משנה את ערכו מעליית הצ'יפ עד ל-reset.

קצב

המודל יעמוד ב-1Gbps של מידע נכנס עם קצב שעון של 1GHz.

CRC Specification

Data Format:

חישוב ובדיקת ה CRC-מתבצעים על חלון של 32 ביט בפורמט הבא:

word[31:16] – data_field

word[15:0] – crc_field

סוגי crc בdesign:

Length CRC (CRC-16-CCITT)

Polynomial: 0x1021

Initial Value: 0xFFFF

Control CRC (CRC-16-IBM / ANSI)

Polynomial: 0x8005

Initial Value: 0xFFFF

חישוב CRC:

ה CRC-מחושב על שדה נתונים בגודל 16 ביט, בסדר ביטיMSB-first

)מהביט data[15] ועד data[0].(

החישוב ממומש באמצעות הפונקציה הכללית:

calculate_crc16_generic(data, polynomial, init_val)

CRC Validation:

בדיקת CRC מתבצעת על חלון 32 ביט בפורמט.[data_field][crc_field]

ה CRC-המחושב מושווה לערך ה CRC-שהתקבל בהודעה (crc_field).